

Ch 1. Intégrale dépendant d'un paramètre

1. Fonction continue par morceaux :

* Définition :

• on dit que f est continue par morceaux sur $[a, b]$:

Il existe une subdivision $a_0 < a_1 < \dots < a_n$ tel que :

(1) La restriction de f sur $]a_i, a_{i+1}[$ est une fonction continue.

(2) $\lim_{x \rightarrow a_i^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a_{i+1}^+} f(x)$

* Proposition :

• Toutes fonction continue ou en escalier et continue par morceaux.

• si f et g sont deux fonctions continue par morceaux et $\alpha \in \mathbb{R}$ Alors, $f+g, f-g, \alpha f$ sont continue par morceaux.

• La composition peut ne pas conserver la continuité par morceaux.

• on note $M([a, b], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continue par morceaux sur $[a, b]$

2. Théorème de convergence dominée.

* Théorème :

• si les conditions suivantes sont satisfaites :

• soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

(1) f_n est continue par morceaux sur I

(2) (f_n) converge simplement sur I vers f

(3) f est continue par morceaux sur I

(4) pour $n \in \mathbb{N}$, il existe une fonction q continue par morceaux, positive, intégrable sur I , tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, |f_n(t)| \leq q(t)$

+ Alors :

(1) f_n est intégrable sur I

(2) f est intégrable sur I

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n = \int_I \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = \int_I f$$

* Théorème :

• si les conditions suivantes sont satisfaites :

• soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

(1) f_n est intégrable sur I

(2) $\sum f_n$ converge simplement sur I vers f

(3) la série numérique $\sum \int_I |f_n|$ converge.

(4) f_n est continue par morceaux sur I

(1) f est intégrable sur I

$$\int_I \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_I f_n(t) dt$$

3. Intégrale dépendant d'un paramètre.

* Définition :

• soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$.

$f: J \times I \rightarrow \mathbb{R}$

$$(k, t) \mapsto F(k) = \int_I f(k, t) dt$$

* Théorème :

• si les conditions suivantes sont satisfaites :

• soit $t \in J$ et $x \in J$

(1) pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur J .

(2) pour tout $x \in J$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I .

(3) pour tout $[a, b] \subset J$, il existe une fonction q positif, intégrable, continue par morceaux sur I , tel que : $\forall t \in J, \forall k \in [a, b], |f(k, t)| \leq q(t)$

Alors :

(1) pour tout $x \in J$, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur I

(2) F est continue sur J

* Théorème :

• si les conditions suivantes sont satisfaites :

• soit $x \in J, c \in \bar{J}, t \in I$:

(1) pour tout $t \in I$, la fonction $k \mapsto f(k, t)$ admet une limite quand $k \rightarrow c$ noté $P(t)$

(2) P est continue par morceaux sur I .

(3) pour $x \in J$, $t \mapsto f(x, t)$ continue par morceaux sur I

(4) pour tout $[a, b] \subset J$, il existe une fonction q positive, intégrable, continue par

morceaux sur I , telle que :

$$\forall t \in I, \forall k \in [a, b] : |f(k, t)| \leq \varphi(t)$$

Alors :

$$\lim_{k \rightarrow c} \int_I f(k, t) dt = \int_I \lim_{k \rightarrow c} f(k, t) dt = \int_I \varphi(t) dt$$

Théorème :

si les conditions suivantes sont satisfaites :

• soit $k \in J, t \in I$.

(1) pour $k \in J, t \mapsto f(k, t)$ intégrable sur I

(2) pour $k \in J, t \mapsto f(k, t)$ continue par morceaux sur I

(3) f admet un dérivé partielle $\frac{\partial f(k, t)}{\partial k}$ sur $J \times I$

(4) pour $k \in J, t \mapsto \frac{\partial f(k, t)}{\partial k}$ est continue par morceaux sur I

(5) pour $t \in I, k \mapsto \frac{\partial f(k, t)}{\partial k}$ est continue sur J .

(6) pour tout $[a, b] \subset J$, il existe une fonction φ positive intégrable continue par morceaux sur I , tel que :

$$\forall t \in I, \forall k \in [a, b] : \left| \frac{\partial f(k, t)}{\partial k} \right| \leq \varphi(t).$$

Alors :

(1) Pour chaque $k \in J$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial f(k, t)}{\partial k}$ est intégrable sur I

(2) F est de classe C^1 sur J

$$\forall k \in J, F'(k) = \int_I \frac{\partial f(k, t)}{\partial k} dt$$

Fin

Série d'exercices 1

Exercice 1. Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Montrer que si pour tout segment $[a, b] \subset I$ la restriction de f à $[a, b]$ est continue sur $[a, b]$, alors f est continue sur I .

Exercice 2. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$. Soit $f : J \times I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On pose $F(x) = \int_I f(x, t) dt$ avec $x \in J$.

1. Supposons que les conditions suivantes sont satisfaites:

- i) pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur J ,
- ii) pour tout $x \in J$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ,
- iii) pour tout $[a, b] \subset J$, il existe une fonction φ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que:

$$\forall x \in [a, b], \forall t \in I, |f(x, t)| \leq \varphi(t).$$

$f_n(t)$

- (a) Montrer que F est bien définie sur J .
- (b) Montrer que F est continue sur J .

2. Soit c un réel ou infini, adhérent à J . Supposons que les conditions suivantes sont satisfaites:

- i) pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ a une limite $l(t)$ quand $x \rightarrow c$, de plus la fonction l est continue par morceaux sur I ,
- ii) pour tout $x \in J$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ,
- iii) pour tout $[a, b] \subset J$, il existe une fonction φ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que:

$$\forall x \in [a, b], \forall t \in I, |f(x, t)| \leq \varphi(t).$$

- (a) Si c est un réel, montrer que $\lim_{x \rightarrow c} \int_I f(x, t) dt = \int_I l(t) dt$.
- (b) Vérifier la question (1) si $c = +\infty$.

Exercice 3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+\frac{x}{n})}{x} e^{-x} dx$.

1. Montrer que: $\forall t > -1, \ln(1+t) \leq t$.

2. Justifier l'existence de I_n , pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Exercice 4. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^n (1 - \frac{t}{n})^n e^{\frac{t}{n}} dt$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $1_{[0,n]}$ la fonction indicatrice de l'intervalle $[0, n]$ et l'on considère

$$\begin{aligned} f_n : [0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto (1 - \frac{t}{n})^n e^{\frac{t}{n}} 1_{[0,n]}. \end{aligned}$$

- 1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n est continue par morceaux et intégrable sur $[0, +\infty[$.
- 2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 2$.

Exercice 5. (C.C.)

Soit p et q deux réels strictement positifs. On considère la fonction f définie sur $]0, 1]$ par:

$$f(x) = \frac{x^{p-1}}{1+x^q}.$$

1. Montrer que f est intégrable sur $]0, 1]$.

2. a) Montrer que: $\forall x \in]0, 1], f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ avec $u_n(x) = (-1)^n x^{nq+p-1}$.

b) Montrer que u_n est intégrable sur $]0, 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) Posons $S_n(x) = \sum_{k=0}^n u_k(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in]0, 1[$. Vérifier que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]0, 1[, |S_n(x)| \leq 2f(x).$$

d) Montrer que $\int_0^1 f(x) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{nq+p}$.

Exercice 6. ✓

1. Montrer que: $\forall x > 0, \frac{\cos(x)}{1+e^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx} \cos(x)$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $u_n : x \mapsto (-1)^{n-1} e^{-nx} \cos(x)$.

2. En appliquant le T.C.D, montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{1+e^x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2+1}$.

3. Quelle est la nature de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$? Le théorème d'intégration terme à terme s'applique-t-il à la série $\sum u_n$ sur $]0, +\infty[$?

diverge
(Exa)

La l'idée: $\sum |u_n|$

$$\sum \frac{1}{n^2+1} \sim \sum \frac{1}{n^2}$$

$\frac{1}{n}$ diverge.

Exercice 7. ✗

Non

Pour $x > 0$ on pose $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

1. Montrer que: $\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-nt} dt = \frac{\Gamma(x)}{n^x}$.

2. Montrer que: $\frac{t^{x-1}}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} t^{x-1} e^{-nt}$.

3. Montrer que: $\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{e^t - 1} dt = \Gamma(x) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

Exercice 8. Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^x} dt$.

✓

1. Vérifier que F est bien définie sur $]0, 2[$.

2. Montrer que: $\forall x \in]0, 2[, F(x) = x \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} dt$.

3. Montrer que F est continue sur $]0, 2[$.

injection de cos.

Exercice 9. Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$ par: $f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}}$.

✓ (C.C)

On définit la fonction F sur $]0, +\infty[$ par: $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$.

1. Vérifier que: $\forall a > 0, \frac{te^{-at}}{\sqrt{1+t}} \sim o(\frac{1}{t^2})$.

2. Montrer que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

3. Dédurre que $F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{-te^{-xt}}{\sqrt{1+t}} dt$ pour $x \in]0, +\infty[$.

4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$.

Exercice 10. On considère deux réels fixés $a > 0$ et b et on pose

(Exa)

$$g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} - e^{-at}}{t} \cos(bt) dt.$$

1. Justifier la définition de g sur $]0, +\infty[$.

2. Montrer que g est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

3. Calculer g' puis g .

$$1 \leq N - \frac{t^2}{2}$$

EX 10:

• Soit $a > 0, b \in \mathbb{R}$, on pose :

$$g(k) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-kt} - e^{-at}}{t} \cdot \cos(bt) dt$$

avec : $g(k, t) = \frac{e^{-kt} - e^{-at}}{t} \cdot \cos(bt)$

et $k \in \mathbb{R}, t \in]0, +\infty[$.

1. au voisinage de 0 : (1)

on a : $e^{-kt} \sim 1 - kt$

$e^{-at} \sim 1 - at$

$\cos(bt) \sim 1 - \frac{(bt)^2}{2}$

$g(k, t) \sim (a - k) \cdot \left(1 - \frac{(bt)^2}{2}\right)$

on a $t \mapsto (a - k) \left(1 - \frac{(bt)^2}{2}\right)$ est intégrable sur $]0, 1[$.

Alors $t \mapsto g(k, t)$ est intégrable sur $]0, 1[$

au voisinage de $+\infty$: (2)

on a : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} \frac{e^{-kt} - e^{-at}}{t} = 0$ (si $k > 0$)

Alors : $\frac{e^{-kt} - e^{-at}}{t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$

et : $\frac{e^{-kt} - e^{-at}}{t} \cdot \cos(bt) \leq \frac{e^{-kt} - e^{-at}}{t}$

puisque $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur

$[1, +\infty[$ Alors $t \mapsto \frac{e^{-kt} - e^{-at}}{t}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Alors $t \mapsto g(k, t)$ est intégrable sur $]1, +\infty[$

(si $k > 0$)

d'après (1), (2) $t \mapsto g(k, t)$ est intégrable

sur $]0, +\infty[$ si $k > 0$.

d'où g est bien définie sur $]0, +\infty[$.

2- / (1) pour tout $k \in]0, +\infty[$, $t \mapsto g(k, t)$ est une fonction continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

et $t \mapsto g(k, t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ (D'après q 1-1).

(2) pour tout $t \in]0, +\infty[$, on a :

$$\frac{\partial g(k, t)}{\partial k} = -e^{-kt} \cdot \cos(bt)$$

$k \mapsto \frac{\partial g(k, t)}{\partial k}$ est continue sur $]0, +\infty[$.

(3) pour tout $k \in]0, +\infty[$, $t \mapsto \frac{\partial g(k, t)}{\partial k}$ est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$

(4) pour tout $[a, b] \subset]0, +\infty[$,

$$\forall k \in [a, b], \forall t \in]0, +\infty[;$$

$$\left| \frac{\partial g(k, t)}{\partial k} \right| = | -e^{-kt} \cdot \cos(bt) |$$

$$\leq e^{-kt}$$

$$\leq e^{-at}$$

$$|a \leq k \leq b \Rightarrow e^{-bt} \leq e^{-kt} \leq e^{-at}|$$

on pose $\varphi(t) = e^{-at}$, avec φ une fonction positive, intégrable et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

donc g est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

3- / on a : $t \mapsto \frac{\partial g(k, t)}{\partial k}$ est une fonction intégrable sur $]0, +\infty[$ (D'après q 2-1)

et : (D'après q 2-1)

$$g'(k) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial g(k, t)}{\partial k} dt$$

$$g'(k) = \int_0^{+\infty} -e^{-kt} \cdot \cos(bt) dt$$

on pose : $u(t) = -e^{-kt} \Rightarrow u'(t) = ke^{-kt}$

$$\text{et } v(t) = \cos(bt) \Rightarrow v'(t) = -b \sin(bt)$$

Alors :

$$g'(k) = \left[\frac{-e^{-kt}}{b} \sin(bt) \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{k}{b} e^{-kt} \sin(bt) dt$$

$$g'(k) = (0 - 0) - \frac{k}{b} \int_0^{+\infty} e^{-kt} \sin(bt) dt$$

on pose : $u(t) = e^{-kt} \Rightarrow u'(t) = -ke^{-kt}$

$$\text{et } v(t) = \sin(bt) \Rightarrow v'(t) = b \cos(bt)$$

$$-\frac{b}{k} g'(k) = \left[\frac{e^{-kt}}{b} \cos(bt) \right]_0^{+\infty} - \frac{k}{b} \int_0^{+\infty} e^{-kt} \cos(bt) dt$$

$$-\frac{b}{k} g'(k) = (0 + \frac{1}{b}) + \frac{k}{b} g'(k)$$

$$-g'(k) \left(\frac{b}{k} + \frac{k}{b} \right) = \frac{1}{b}$$

$$-g'(k) \left(\frac{b^2 + k^2}{kb} \right) = \frac{1}{b}$$

$$g'(k) = \frac{-k}{b^2 + k^2}$$

$$\text{on a : } g'(k) = \frac{-k}{b^2 + k^2} = \frac{-1}{2} \times \frac{2k}{b^2 + k^2}$$

sa primitive : $g(k) = -\frac{1}{2} \ln(b^2 + k^2) + c$

pour trouver c ; il existe un

$k \in]0, +\infty[$ tel que $g(k) = 0$:

$$g(k) = -\frac{1}{2} \ln(b^2 + k^2) + c = 0$$

$$c = \frac{1}{2} \ln(b^2 + k^2)$$

d'où :

$$g(k) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{b^2 + k^2}{b^2 + k^2} \right)$$

Exo :

soit $k \in]0, +\infty[$, $t \in]0, +\infty[$;

on pose : $F(k) = \int_0^{+\infty} f(k, t) dt$

$$\text{avec } f(k, t) = \frac{e^{-kt}}{\sqrt{1+t}}$$

1. / on a.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 \cdot \frac{te^{-at}}{\sqrt{1+t}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} t^3 \cdot \frac{e^{-at}}{\sqrt{t} \sqrt{1+\frac{1}{t}}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\frac{5}{2} \ln(t) - at}$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{t(\frac{5}{2} \ln(\frac{1}{t}) - a)} = 0 \quad (\text{si } a > 0)$$

Alors: $\forall a > 0, \frac{te^{-at}}{\sqrt{1+t}} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$

2. / (1) pour $x \in]0, +\infty[$, $t \mapsto f(x, t)$ est une fonction continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

on a: $\frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}} \leq e^{-xt} \quad \forall t \in [0, +\infty[$

on a: $t \mapsto e^{-xt}$ est une fonction intégrable sur $[0, +\infty[$

Alors: $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

(2) pour $t \in [0, +\infty[$, on a:

$$\frac{\partial f(x, t)}{\partial x} = \frac{-te^{-xt}}{\sqrt{1+t}}$$

on a: $x \mapsto \frac{\partial f(x, t)}{\partial x}$ est continue sur $]0, +\infty[$.

(3) pour $x \in]0, +\infty[$, $t \mapsto \frac{\partial f(x, t)}{\partial x}$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

(4) pour tout $[a, b] \subset]0, +\infty[$,

$$\forall x \in [a, b], \forall t \in [0, +\infty[$$

$$\left| \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} \right| = \frac{te^{-xt}}{\sqrt{1+t}} \leq \frac{te^{-at}}{\sqrt{1+t}} \leq \frac{t \cdot e^{-at}}{\sqrt{1+t}}$$

pour $q(t) = \frac{te^{-at}}{\sqrt{1+t}}$, avec q est positive et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

on a: au voisinage de $+\infty$:

d'après Q1: $\forall a > 0, \frac{te^{-at}}{\sqrt{1+t}} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$

Alors: q est une fonction intégrable sur $[0, +\infty[$.

Donc F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

3. / D'après Q2, on a: pour tout $x \in]0, +\infty[$,

$t \mapsto \frac{\partial f(x, t)}{\partial x}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

$$\text{et: } F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt$$

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{-te^{-xt}}{\sqrt{1+t}} dt$$

4. / (1) pour tout $t \in [0, +\infty[$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, t) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}} = \frac{1}{\sqrt{1+t}}$$

(2) $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+t}}$ est une fonction continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

(3) pour tout $x \in]0, +\infty[$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

(4) pour tout $[a, b] \subset]0, +\infty[$, $\forall x \in [a, b]$
 $\forall t \in [0, +\infty[; \left| \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}} \right| \leq \frac{e^{-at}}{\sqrt{1+t}} \leq e^{-at}$

pour $q(t) = e^{-at}$, avec q est positive et continue par morceaux et intégrable sur $[0, +\infty[$.

Donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} F(k) = \int_0^{+\infty} \lim_{k \rightarrow +\infty} f(k, t) dt$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+t}} dt$$

$$= 2 [\sqrt{1+t}]_0^{+\infty}$$

$$= +\infty$$

Ex 8:

• soit $x \in]0, 2[$ et $t \in]0, +\infty[$
on pose $F(x) = \int_0^{+\infty} f(k, t) dt$
avec: $f(k, t) = \frac{\sin t}{t^k}$

1. / au voisinage de 0:

on a: $\frac{\sin t}{t^k} \sim \frac{t}{t^k} = \frac{1}{t^{k-1}}$

on a: $\int_0^1 \frac{1}{t^{k-1}} dt$ converge si $k-1 < 1$
 $\Rightarrow k < 2$

Alors: $t \mapsto \frac{1}{t^{k-1}}$ est intégrable sur $]0, 1]$ si $k < 2$ (1)

au voisinage de $+\infty$: Intégration par parties

on a: $I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^k} dt$

pour: $u(k) = \frac{1}{t^k} \Rightarrow u'(k) = \frac{-k}{t^{k+1}}$

$v(k) = \sin t \Rightarrow v'(k) = \cos t$

$I = \left[-\frac{\cos t}{t^k} \right]_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{k \cos t}{t^{k+1}} dt$

et $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-\cos t}{t^k} = 0$

Alors $\left[-\frac{\cos t}{t^k} \right]_1^{+\infty}$ converge.

et $\boxed{\frac{k \cos t}{t^{k+1}} \leq \frac{k}{t^{k+1}}}$

Alors $\int_1^{+\infty} \frac{k}{t^{k+1}} dt$ converge si $k+1 > 1$
 $\Rightarrow k > 0$

d'oi $\int_1^{+\infty} \frac{-k \cos t}{t^{k+1}} dt$ converge si $k > 0$

Alors: $t \mapsto \frac{\sin t}{t^k}$ est intégrable

sur $]0, +\infty[$ si $k > 0$ (2)

d'après (1) et (2), F est bien définie

sur $]0, 2[$

2. on a:

$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^x} dt$

pour $u(t) = \frac{1}{t^x}$

$v(t) = 1 - \cos(t)$

$u'(t) = \frac{-x}{t^{x+1}}$

$v'(t) = \sin(t)$

$F(x) = \left[\frac{1 - \cos(t)}{t^x} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{x \cdot (1 - \cos t)}{t^{x+1}} dt$

$F(x) = 0 + x \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} dt$

$F(x) = x \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} dt$

3. (1) pour tout $t \in]0, +\infty[$, $t \mapsto f(k, t)$ est continue sur $]0, 2[$.

(2) pour tout $x \in]0, 2[$, $t \mapsto f(k, t)$ est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

(3) pour tout $[a, b] \subset]0, 2[$,

$\forall x \in [a, b], \forall t \in]0, +\infty[$,

$\left| \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} \right| \leq \left| \frac{1 - \cos t}{e^{(x+1)\ln(t)}} \right|$

si $t \in]0, 1]$:

$a \leq x \leq b$

$\Rightarrow e^{(b+1)\ln(t)} \leq e^{(x+1)\ln(t)} \leq e^{(a+1)\ln(t)}$

$\Rightarrow \frac{1 - \cos t}{e^{(x+1)\ln(t)}} \leq \frac{1 - \cos t}{e^{(b+1)\ln(t)}}$

$\Rightarrow \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} \leq \frac{1 - \cos t}{t^{b+1}}$

si $t \in]1, +\infty[$:

$\frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} \leq \frac{1 - \cos t}{t^{a+1}}$

$\leq \frac{2}{t^{a+1}}$

(14) on pose $\varphi(t) = \begin{cases} \frac{1-\cos t}{t^{b+1}}, & \text{si } t \in]0, 1[\\ \frac{e}{t^{a+1}}, & \text{si } t \in]1, +\infty[\end{cases}$

avec φ est une fonction positive.

et: on a:

$t \mapsto \varphi(t)$ continue sur

l'intervalle $]0, 1[\cup]1, +\infty[$

on a: $\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{1-\cos t}{t^{b+1}} =$

$\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{1-\cos t}{t^{b+1}} = 1 - \cos(1)$

et: $\lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{e}{t^{a+1}} = e$

Alors φ est une fonction continue

poa φ continue sur $]0, +\infty[$

et:

on a: sur $]0, 1[$: au voisinage de 0:

on a: $\frac{1-\cos t}{t^{b+1}} \sim \frac{t^2}{2t^{b+1}} = \frac{1}{2t^{b-1}}$

on a: $0 < b < 2 \Rightarrow -1 < b-1 < 1$

Alors $\int_0^1 \frac{1}{2t^{b-1}} dt$ converge

d'où $\int_0^1 \frac{1-\cos t}{t^{b+1}} dt$ converge

Alors $t \mapsto \frac{1-\cos t}{t^{b+1}}$ est intégrable

sur $]0, 1[$. (1)

on a: sur $]1, +\infty[$: au voisinage de $+\infty$:

on a: $a+1 > 1$

Alors $\int_1^{+\infty} \frac{e}{t^{a+1}} dt$ converge

Alors $t \mapsto \frac{e}{t^{a+1}}$ est intégrable

sur $[1, +\infty[$. (2)

d'après (1) et (2), φ est intégrable

sur $]0, +\infty[$

Alors F est continue sur $]0, 2\pi[$.

Ex 7:

soit $x > 0, t \in]0, +\infty[$:

$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$

avec $\Gamma(x, t) = t^{x-1} \cdot e^{-t}$

1- on pose $t = nt$ $\Rightarrow dt = n dt$

et $0 \xrightarrow{nt} 0$ et $+\infty \xrightarrow{nt} +\infty$

Alors:

$\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} (nt)^{x-1} e^{-nt} n dt$

$\Gamma(x) = n^x \cdot \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-nt} dt$

$\frac{\Gamma(x)}{n^x} = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-nt} dt$

2- /

on a: $\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nt} = \frac{1}{1-e^{-t}}$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nt} \cdot t^{x-1} = \frac{t^{x-1}}{1-e^{-t}}$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nt} \cdot t^{x-1} = \frac{e^{-t} \cdot t^{x-1}}{1-e^{-t}}$

avec $n' = n+1 \Rightarrow n = n'-1$
 $\Rightarrow n=0 \Rightarrow n'=1$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nt} t^{x-1} = \frac{t^{x-1}}{e^{-t}-1}$

3- / (1) - au voisinage de 0:

on a: $t^{x-1} e^{-t} \sim \frac{1}{t^{1-x}}$

$\frac{1}{t^{1-x}} \quad (1-x < 1)$

Alors $t \mapsto t^{x-1} e^{-t}$ est intégrable

sur $]0, 1[$. (1)

• au voisinage de $+\infty$:

on a: $\boxed{t^{k-1} e^{-nt} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)}$

puisque $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$

Alors $t^{k-1} \cdot e^{-nt}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ (2)

d'après (1), (2) $t \mapsto t^{k-1} e^{-nt}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

(2) d'après (2), on a:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} t^{k-1} e^{-nt} = \frac{t^{k-1}}{e^t - 1}$$

Alors $t \mapsto t^{k-1} e^{-nt}$ converge

simplement sur $[0, +\infty[$ vers

la fonction définie par: $\frac{t^{k-1}}{e^t - 1}$

(3) on a: $\sum \int_0^{+\infty} |t^{k-1} e^{-nt}| dt$

$$= \Gamma(k) \sum \frac{1}{n^k}$$

on a $\sum \frac{1}{n^k}$ converge si $k > 1$

Alors $\sum \int_0^{+\infty} |t^{k-1} e^{-nt}| dt$ converge. (si $k > 1$)

Donc: $\int_0^{+\infty} \frac{t^{k-1}}{e^t - 1} dt$

$$= \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} t^{k-1} e^{-nt} dt$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} t^{k-1} e^{-nt} dt$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\Gamma(k)}{n^k}$$

EX 6:

1- / on a:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k (x)^k$$

Alors:

$$\frac{1}{1+e^{-x}} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \cdot (e^{-x})^k$$

$$\frac{1}{e^{-k}(e^k+1)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k (e^{-k})^k$$

$$\frac{e^{-k}}{e^{-k}(e^k+1)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k (e^{-k})^{k+1}$$

on pose: $k' = k+1 \Rightarrow k = k'-1$

$$\Rightarrow k=0 \Rightarrow k'=1$$

$$\frac{1}{e^{k+1}} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} (e^{-k})^k$$

$$\frac{\cos(x)}{e^{k+1}} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} (e^{-k})^k \cos(x)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} (e^{-n})^n \cos(x) = \frac{\cos(x)}{e^{k+1}}$$

2- / on pose

$$u_n(x) = (-1)^{n-1} e^{-nx} \cdot \cos(x)$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx} \cdot \cos(x)$$

on considère $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$

(1) (S_n) est une suite de fonctions continue par morceaux sur $]0, +\infty[$

(2) pour $x \in]0, +\infty[$,

$$\sum_{k=1}^{+\infty} u_k(x) = \frac{\cos(x)}{1+e^x}$$

(3) (S_n) converge simplement sur $]0, +\infty[$ vers la fonction définie par: $f(x) = \frac{\cos(x)}{1+e^x}$

(13) f est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

(14) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in]0, +\infty[$,

$$|S_n| = \left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \cdot e^{-kx} \cos(k) \right|$$

$$\leq \left| \frac{1 - (-e)^{-nx}}{1 + e^{-x}} \right| \leq \left| e^{-x} \frac{1 - (-e)^{-nx}}{1 + e^{-x}} \right|$$

$$\leq |e^{-x}|$$

car $\frac{1 + e^{-nx}}{1 + e^{-x}} < 1$

• on pose $\varphi(t) = e^{-t}$, avec φ est positive et intégrable et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$

donc :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(k)}{1+e^x} dx = \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} U_n(k) dx$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} U_n(k) dx$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} e^{-nx} \cos(k) dx$$

on pose : $I_n = \int_0^{+\infty} e^{-nx} \cos(k) dx$

pour : $U(x) = e^{-nx} \Rightarrow U'(x) = -ne^{-nx}$

et : $V'(k) = \cos(k) \Rightarrow V(k) = \sin(k)$

$$I_n = [e^{-nx} \sin(k)]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \sin(k) \cdot e^{-nx} dx$$

$$I_n = n \int_0^{+\infty} \sin(k) \cdot e^{-nx} dx$$

$$\frac{1}{n} I_n = \int_0^{+\infty} \sin(k) \cdot e^{-nx} dx$$

pour : $U(x) = e^{-nx} \Rightarrow U'(x) = -ne^{-nx}$

et : $V'(k) = \sin(k) \Rightarrow V(k) = -\cos(k)$

$$\frac{1}{n} I_n = [-e^{-nx} \cos(k)]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} n \cos(k) e^{-nx} dx$$

$$\frac{1}{n} I_n = 1 - n I_n$$

$$\left(\frac{1}{n} + n\right) I_n = 1$$

$$\frac{1+n^2}{n} I_n = 1$$

$$I_n = \frac{n}{n^2+1}$$

Après : $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(k)}{1+e^x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2+1}$

3- on a :

$$\forall k \in]0, +\infty[: \int_0^{+\infty} e^{-nx} \cos(k) dx = \frac{n}{n^2+1}$$

et

$$\int_0^{+\infty} e^{-nx} |\cos(k)| dx \geq \int_0^{+\infty} e^{-nx} \cos(k) dx$$

$$\geq \frac{n}{n^2+1}$$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} |U_n| \geq \frac{n}{n^2+1}$$

on a : $\frac{n}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}$

et $\sum \frac{1}{n}$ diverge d'où $\sum \frac{n}{n^2+1}$ diverge

Alors $\sum \int_0^{+\infty} |U_n| dx$ diverge

Non, ne peut pas être appliqué.

Ex 5 :

on a : $p, q > 0, x \in]0, 1]$

$$f(x) = \frac{x^{p-1}}{1+x^q}$$

1- on a :

$$\frac{x^{p-1}}{1+x^q} \sim x^{p-1}$$

• $x \mapsto x^{p-1}$ est une fonction intégrable

sur $]0, 1]$

• Alors f est intégrable sur $]0, 1]$.

2-a/

on a: $-1 \leq x \leq 1$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot x^n$$

$$\frac{1}{1+x^q} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot x^{qn}$$

$$\frac{x^{p-1}}{1+x^q} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{qn+p-1}$$

$$f(x) = \frac{x^{p-1}}{1+x^q} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$$

2-b- on a: $u_n(x) = (-1)^n x^{qn+p-1}$

$$\int_0^1 u_n(x) dx = (-1)^n \cdot \left[\frac{x^{qn+p}}{qn+p} \right]_0^1$$

$$= (-1)^n \cdot \frac{1}{qn+p}$$

Alors u_n est intégrable sur $]0,1[$

2-c- on a:

$$|S_n(x)| = \left| \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{qk+p-1} \right|$$

$$= \left| x^{p-1} \cdot \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{qk} \right|$$

$$= \left| x^{p-1} \cdot \sum_{k=0}^n (-x^q)^k \right|$$

$$= \left| x^{p-1} \cdot \frac{1 - (-x^q)^{n+1}}{1 + x^q} \right|$$

$$\leq \left| x^{p-1} \cdot \frac{1+1}{1+x^q} \right|$$

$$< 2 f(x)$$

2-d- (1) $x \mapsto S_n(x)$ est une fonction continue par morceaux sur $]0,1[$

(2) on a $\forall x \in]0,1[$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) = \frac{x^{p-1}}{1+x^q}$$

Alors (S_n) converge simplement

vers la fonction définie par:

$$S(x) = f(x)$$

(3) f est continue par morceaux sur $]0,1[$.

(4) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]0,1[$

d'après 3/2 on a:

$$|S_n(x)| \leq 2 f(x)$$

• on pose $\varphi(x) = 2f(x)$, φ est positive, intégrable, continue par morceaux sur $]0,1[$

$$\text{Donc: } \int_0^1 f(x) dx =$$

$$\int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) dx =$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 u_n(x) dx =$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{qn+p}$$

EX4:

• on a pour $n \in \mathbb{N}^*, t \in [0, +\infty[$

$$f_n(t) = \begin{cases} (1 - \frac{t}{n})^n \cdot e^{t/2}, & \text{si } t \in [0, n] \\ 0, & \text{si } t > n \end{cases}$$

1- / on a: f_n est une fonction continue sur $[0, n]$ et $\lim_{t \rightarrow n^-} f_n(t)$

$$= \lim_{t \rightarrow n^-} (1 - \frac{t}{n})^n \cdot e^{t/2}$$

$$= 0$$

et $\lim_{t \rightarrow \infty} f_n(t) = 0$

d'où f_n est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

(1) cas 1: $t > n$: $f_n(t) = 0$

(2) cas 2: $0 \leq t \leq n$: $f_n(t) = (1 - \frac{t}{n})^n e^{t/2}$

$$\begin{aligned} f_n(t) &= (1 - \frac{t}{n})^n e^{t/2} \\ &= e^{n \ln(1 - \frac{t}{n}) + t/2} \\ &\leq e^{n(-\frac{t}{n}) + t/2} \\ &\leq e^{-t/2} \end{aligned}$$

la fonction $t \mapsto e^{-t/2}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$

d'après (1) et (2), f_n est intégrable sur $[0, +\infty[$.

2/ on a pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^n (1 - \frac{t}{n})^n e^{t/2} dt + \int_n^{+\infty} 0 dt \\ &= \int_0^{+\infty} f_n(t) dt \end{aligned}$$

(1) d'après (1), f_n est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

(2) soit $t \in [0, +\infty[$, $\exists n \in \mathbb{N}^*$, $n > t$

alors, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t)$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{n \ln(1 - \frac{t}{n}) + t/2} = e^{-t/2}$$

Alors f_n converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction définie par $f(t) = e^{-t/2}$

(3) la fonction f est continue

par morceaux sur $[0, +\infty[$.

(4) on a, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall t \in [0, +\infty[$

$$|f_n(t)| \leq e^{-t/2}$$

on pose $q(t) = e^{-t/2}$, avec q une fonction positive, intégrable, continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

$$\begin{aligned} \text{donc: } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n &= \int_0^{+\infty} f(t) dt \\ &= -2[e^{-t/2}]_0^{+\infty} = -2(-1) = 2 \end{aligned}$$

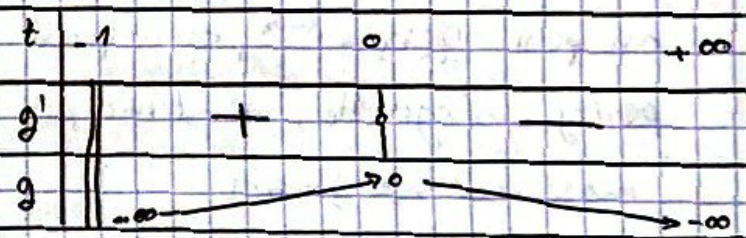
Ex3:

1/ on pose $g(t) = \ln(1+t) - t$

$$g'(t) = \frac{1}{1+t} - 1$$

$$g'(t) = \frac{-t}{1+t}$$

on a: $g'(t) = 0 \Rightarrow t = 0$



d'où $g(t) \leq 0 \Rightarrow \ln(1+t) - t \leq 0 \Rightarrow \ln(1+t) \leq t$

2/ soit $I_n = \int_0^{+\infty} f_n(t) dt$ avec $f_n(t) = \frac{\ln(1 + \frac{t}{n}) e^{-t}}{t}$

d'après (1):

$$\ln(1 + \frac{t}{n}) \leq \frac{t}{n}$$

$$f_n(t) \leq e^{-t}$$

$t \mapsto e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$

Alors f_n est une fonction intégrable sur $[0, +\infty[$.

(1) on a: f_n est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

(2) soit $k \in]0, +\infty[$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{k}{n})}{\frac{k}{n}} e^{-k}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$$

Alors (f_n) converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction nulle.

(3) on a la fonction nulle est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

(4) on a, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall k \in [0, +\infty[$:

$$\begin{aligned} |f_n(k)| &= \left| \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{e^{-k}}{\frac{k}{n}} \right| \\ &\leq \left| \frac{k}{n} \cdot \frac{e^{-k}}{\frac{k}{n}} \right| \\ &\leq \frac{e^{-k}}{n} \\ &\leq e^{-k} \end{aligned}$$

on pose $\varphi(k) = e^{-k}$, on a φ est positif, intégrable, continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

$$\text{donc: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n = \int_0^{+\infty} 0 = 0$$

EX1:

- soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$.
 - soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur tout segment $[a, b] \subset I$.
 - soit $x \in I$.
 - posons $\alpha = \inf I$ et $\beta = \sup I$.
 - soit $\varepsilon > 0$ suffisamment petit.
- Alors $I \cap [x - \varepsilon, x + \varepsilon] =$

cas 1: $x < \beta$:

$$\begin{aligned} \text{Donc } I \cap [x - \varepsilon, x + \varepsilon] \\ = [x - \varepsilon, x + \varepsilon] \end{aligned}$$

cas 2: $\beta = x$:

$$\begin{aligned} \text{Donc } I \cap [x - \varepsilon, x + \varepsilon] \\ = [x - \varepsilon, x] \end{aligned}$$

cas 3: $\alpha = x$:

$$\begin{aligned} \text{Donc } I \cap [x - \varepsilon, x + \varepsilon] \\ = [x, x + \varepsilon] \end{aligned}$$

puisque f est continue sur chaque segment $[a, b] \subset I$.
Alors f est continue sur I .

Série d'exercices 2

Exercice 1. On pose $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$. Calculer

$$I_1 = \iint_D dx dy, \quad I_2 = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, \quad I_3 = \iint_D xy(x + y) dx dy.$$

Exercice 2. Calculer $\iint_D f(x, y) dx dy$ dans les cas suivants:

1. $f(x, y) = x + y$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$.
2. $f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^2}$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x < 3, y \geq 2, x + y < 5\}$.
3. $f(x, y) = \cos(xy)$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq 2\}$.
4. $f(x, y) = x$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y, 0 \leq x - y + 1, x + 2y - 4 \leq 0\}$.
5. $f(x, y) = xy$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x, 0 \leq y, xy + x + y \leq 1\}$.

Exercice 3.

1. Calculer les aires des domaines suivants:

- (a) $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^2\}$.
- (b) $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq \pi, -\sin x \leq y \leq \sin x\}$.
- (c) $D_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, y \leq -x^2 + 2x + 1\}$.
- (d) $D_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{2} < x^2 + y^2 < 3, y > 0\}$.

2. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer le volume de l'ellipsoïde d'équation: $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} + \frac{z^2}{c} < 1$.

3. Calculer le volume du domaine suivant:

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \geq z^2\}.$$

Exercice 4. On pose $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < b, a < xy < b, y^2 - x^2 < 1\}$ ou $b > a > 0$. Calculer l'intégrale de la fonction $f : (x, y) \mapsto (y^2 - x^2)xy(y^2 + x^2)$ sur le domaine D , on peut effectuer le changement de variables $u = xy$ et $v = y^2 - x^2$.

Exercice 5. Calculer les intégrales suivantes:

1. $\iiint_D \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz$ avec $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$.
2. $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ avec $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \leq z^2\}$. *sphérique*
3. $\iiint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ avec $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, 1 \leq z \leq 2\}$. *cylindrique*
4. Posons $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$. Calculer $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)^\alpha dx dy dz$ pour $\alpha \in]0, +\infty[$. *sphérique*

Exercice 6. En utilisant un changement de variables, calculer l'intégrale de la fonction f sur le domaine D dans les cas suivants:

1. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \pi^2 < x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}$, $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$; *polaire*
2. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$ avec $a, b > 0$, $f(x, y) = x^2 + y^2$; *$x = ua, y = vb$*
3. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 \leq y \leq 2x^2, \frac{1}{x} \leq y \leq \frac{2}{x}\}$, $f(x, y) = x + y$ (changement de variable: $u = \frac{y}{x}, v = xy$);
4. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq 1\}$, $f(x, y) = xy$ (le changement de variable: $x = r \cos^3(\theta)$ et $y = r \sin^3(\theta)$ pour $r \geq 0$).
5. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq h\}$ avec $h > 0$, $f(x, y, z) = z$; *cylindrique*
6. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0, y \leq 0, z \leq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, $f(x, y, z) = xyz$; *sphérique*
7. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$, $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^\alpha$. *sphérique*

EX1:

on a: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$

$$\text{alors: } \begin{cases} 0 \leq x \\ 0 \leq y \\ x \leq 1-y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 1-y \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$

alors:

$$I_1 = \int_0^1 \int_0^{1-y} dx dy = \int_0^1 1-y dy = \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1$$

$$I_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

alors:

$$I_2 = \int_0^1 \int_0^{1-y} x^2 + y^2 dx dy$$

$$= \int_0^1 \left[\frac{x^3}{3} + y^2 x \right]_0^{1-y} dy$$

$$= \int_0^1 \frac{(1-y)^3}{3} + y^2(1-y) dy$$

$$= \int_0^1 (1-y) \left(\frac{1}{3}(1-y)^2 + y^2 \right) dy$$

$$= \int_0^1 (1-y) \left(\frac{1}{3}y^2 - \frac{2}{3}y + \frac{1}{3} + y^2 \right) dy$$

$$= \int_0^1 (1-y) \left(\frac{4}{3}y^2 - \frac{2}{3}y + \frac{1}{3} \right) dy$$

$$= \int_0^1 \frac{4}{3}y^2 - \frac{2}{3}y + \frac{1}{3} - \frac{4}{3}y^3 + \frac{2}{3}y^2 - \frac{1}{3}y dy$$

$$= \int_0^1 -\frac{4}{3}y^3 + 2y^2 - y + \frac{1}{3} dy$$

$$= \left[-\frac{4}{12}y^4 + \frac{2}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

alors:

$$I_3 = \int_0^1 \int_0^{1-y} xy(x+y) dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^{1-y} x^2y + xy^2 dx dy$$

$$= \int_0^1 \left[\frac{x^3y}{3} + \frac{xy^2}{2} \right]_0^{1-y} dy$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{6} \times (2(1-y)^3y + 3(1-y)^2y^2) dy$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^1 (1-y)^2 (3y^2 + 2y(1-y)) dy$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^1 (1-y)^2 (3y^2 + 2y - 2y^2) dy$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^1 (1-2y+y^2)(y^2+2y) dy$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^1 y^2 + 2y - 2y^3 - 4y^2 + y^4 + 2y^3 dy$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^1 y^4 - 3y^2 + 2y dy$$

$$= \frac{1}{6} \left[\frac{y^5}{5} - \frac{3}{3}y^3 + \frac{2}{2}y \right]_0^1 = \frac{1}{30}$$

EX2:

1. on a: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x^2\}$

$$I_1 = \int_0^1 \int_{x^2}^x x+y dy dx$$

$$= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x dx$$

$$= \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2} \right) dx$$

$$= \left[-\frac{x^5}{10} - \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1$$

$$= \frac{3}{20}$$

2. on a: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 1 < x < 3, y > 2, x+y < 5\}$

$$\begin{cases} 1 < x < 3 \\ x < y < 5-x \end{cases}$$

$$I_2 = \int_1^3 \int_2^{5-x} \frac{1}{(x+y)^3} dy dx$$

$$= \int_1^3 \left[\frac{(x+y)^{-2}}{-2} \right]_2^{5-x} dx$$

$$= \int_1^3 -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{25} - \frac{1}{(x+2)^2} \right) dx$$

$$= \int_1^3 -\frac{1}{50} + \frac{1}{2(x+2)^2} dx$$

$$= \left[-\frac{x}{50} \right]_1^3 - \left[\frac{1}{2(x+2)} \right]_1^3 dx$$

$$= -\frac{3}{50} + \frac{1}{50} - \frac{1}{10} + \frac{1}{6} = \frac{2}{75}$$

3. on a: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq 2\}$

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq \frac{2}{x} \end{cases}$$

$$I_3 = \int_1^2 \int_0^{\frac{2}{x}} \cos(xy) dy dx$$

$$= \int_1^2 \left[\frac{1}{x} \sin(xy) \right]_0^{\frac{2}{x}} dx$$

$$= \int_1^2 \frac{1}{x} \sin(2) dx = \left[\ln(x) \cdot \sin(2) \right]_1^2$$

$$= \ln(2) \sin(2)$$

4. on a: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq y, 0 \leq x-y+1, 10 \geq x+2y-4\}$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq y \leq x+1 \\ 0 \leq y \leq 2 - \frac{x}{2} \end{cases} \text{ et } \begin{cases} x \geq -1 \\ x \leq 4 \end{cases}$$

$$\text{Pars: } \begin{cases} -1 \leq k \leq 4 \\ y \leq k+1 \\ y \leq 2 - \frac{k}{2} \end{cases}$$

 on pose $h(k) = \frac{3k}{2} - 4$

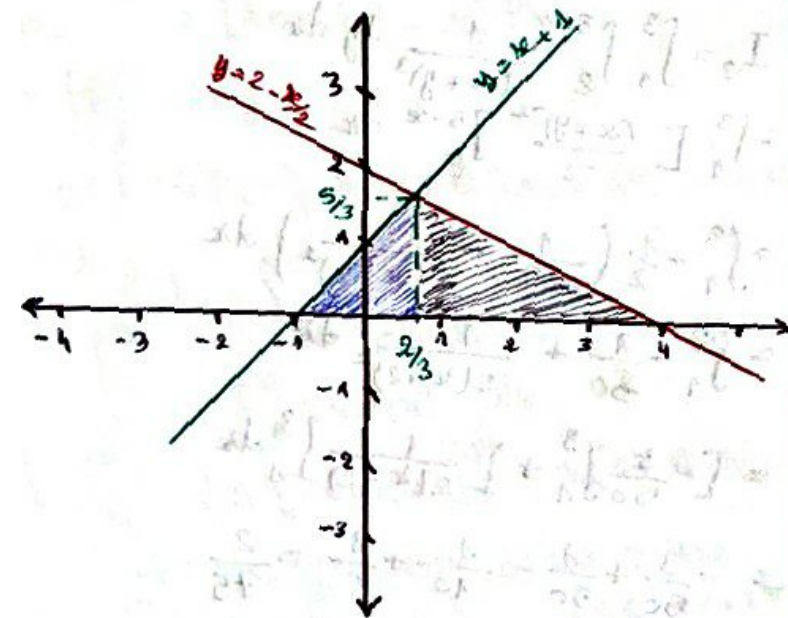
k	-1	2/3	4
h	—	0	+

$$2 - \frac{k}{2} \geq k+1 \text{ et } 2 - \frac{k}{2} \leq k+1$$

$$\begin{cases} -y + k + 1 = 0 \\ k + 2y - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = y - 1 \\ k = 4 - 2y \end{cases}$$

$$\Rightarrow y - 1 = 4 - 2y \Rightarrow 3y = 5 \Rightarrow y = \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k = 2/3 \\ y = 5/3 \end{cases}$$



d'où $k \in [-1, 4]$ et $y \in [0, \frac{5}{3}]$

d'où : $D = [-1, 4] \times [0, \frac{5}{3}]$

d'où : $D = D_1 \cup D_2$ avec $D_1 \cap D_2 \neq \emptyset$
 et

$$D_1 = \{(k, y) \in \mathbb{R}^2 / -1 \leq k \leq \frac{2}{3}, 0 \leq y \leq k+1\}$$

$$D_2 = \{(k, y) \in \mathbb{R}^2 / \frac{2}{3} \leq k \leq 4, 0 \leq y \leq 2 - \frac{k}{2}\}$$

$$\begin{aligned} I_4 &= \int_{-1}^{\frac{2}{3}} \int_0^{k+1} k \, dy \, dk + \int_{\frac{2}{3}}^4 \int_0^{2-\frac{k}{2}} k \, dy \, dk \\ &= \int_{-1}^{\frac{2}{3}} [ky]_0^{k+1} dk + \int_{\frac{2}{3}}^4 [ky]_0^{2-\frac{k}{2}} dk \\ &= \int_{-1}^{\frac{2}{3}} k^2 + k \, dk + \int_{\frac{2}{3}}^4 2k - \frac{k^2}{2} \, dk \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{k^3}{3} + \frac{k^2}{2} \right]_{-1}^{\frac{2}{3}} + \left[-\frac{1}{6} k^3 + k^2 \right]_{\frac{2}{3}}^4 \\ &= \left(\frac{8}{81} + \frac{2}{9} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \left(-\frac{32}{3} + 16 + \frac{4}{81} - \frac{4}{9} \right) \\ &= \frac{275}{54} \end{aligned}$$

$$D = \{(k, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq k, 0 \leq y, ky + k + y \leq 1\}$$

$$\begin{cases} 0 \leq k \\ 0 \leq y \\ ky + k + y \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq k \\ 0 \leq y \\ ky \leq 1 - k - y \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq k \\ 0 \leq y \\ k(y+1) + y \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq k \\ 0 \leq y \\ k \leq \frac{1-y}{1+y} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq k \leq \frac{1-y}{1+y} \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$

$$I_5 = \int_0^1 \int_0^{\frac{1-y}{1+y}} k y \, dk \, dy$$

$$= \int_0^1 \left[\frac{k^2 y}{2} \right]_0^{\frac{1-y}{1+y}} dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(1-y)^2}{(1+y)^2} y \, dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{y(1-2y+y^2)}{(1+y)^2} dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{y - 2y^2 + y^3}{(1+y)^2} dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{y - 2y^2 + y^3}{1+2y+y^2} dy$$

$$\begin{array}{r} y^3 - 2y^2 + y \quad | \quad y^2 + 2y + 1 \\ -y^3 + 2y^2 + y \quad | \quad y - 4 \\ \hline 0 - 4y^2 \quad | \quad \\ -4y^2 - 8y + 1 \quad | \quad \\ \hline 0 + 8y + 1 \quad | \end{array}$$

$$\frac{y^3 - 2y^2 + y}{y^2 + 2y + 1} = y - 4 + \frac{8y + 4}{y^2 + 2y + 1}$$

$$= y - 4 + \frac{8}{y+1} - \frac{4}{(y+1)^2}$$

$$I_5 = \frac{1}{2} \int_0^1 y - 4 + \frac{8}{y+1} - \frac{4}{(y+1)^2} dy$$

Suite EX2:

$$I_5 = \frac{1}{2} \left[\frac{y^2}{2} - 4y + 8 \ln(y+1) + \frac{4}{(y+1)} \right]_1^4$$

$$= \left(\frac{1}{4} - 2 + 4 \ln(2) + 1 - 2 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(8 \ln(2) - \frac{11}{2} \right) = 4 \ln(2) - \frac{11}{2}$$

EX3:

1-

(a) $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^2\}$

$$I_1 = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^{4-x^2} dy dx$$

$$= \int_{-1}^1 [y]_{x^2}^{4-x^2} dx = \int_{-1}^1 (4 - x^2 - x^2) dx$$

$$= \left[4x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = 4 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} - 4 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{2}{3}$$

(b) $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq \pi, -\sin(x) \leq y \leq \sin(x)\}$

$$I_2 = \int_0^\pi \int_{-\sin(x)}^{\sin(x)} dy dx$$

$$= \int_0^\pi 2 \sin(x) dx$$

$$= 2 [-\cos(x)]_0^\pi = 2(1+1) = 4$$

(c) $D_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, y \leq -x^2 + 2x + 1\}$

on a:

$$\begin{cases} y \geq 0 \\ x+1 \geq y \geq 0 \\ -x^2+2x+1 \geq y \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1 \\ -x^2+2x+1 \geq 0 \end{cases}$$

Δ on cherche l'intersection

$$\Delta = 8$$

$$x_1 = 1 + \sqrt{2}$$

$$x_2 = 1 - \sqrt{2}$$

x	$-\infty$	-1	$1-\sqrt{2}$	x	$1+\sqrt{2}$	$+\infty$
		—	o	+	o	—

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ -x^2+2x+1 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow 1-\sqrt{2} \leq x \leq 1+\sqrt{2}$$

$y \leq x+1$ on cherche l'intersection

$y \leq -x^2+2x+1$ on prend le petit sinon on prend le grand.

on pose $h(x) = -x^2+x$

x	$1-\sqrt{2}$	0	1	$1+\sqrt{2}$
h	—	o	+	o

$$\begin{cases} -x^2+2x+1 \leq x+1 \\ -x^2+2x+1 \geq x+1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y-x-1=0 \\ y+x^2-2x+1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=x+1 \\ y=-x^2+2x+1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x=0 \text{ ou } x=1$$

si $x=0$ on a: $y=1$

si $x=1$ on a: $y=2$

Après:

$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 1-\sqrt{2} \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq -x^2+2x+1\}$

$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x+1\}$

$D_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 1 \leq x \leq 1+\sqrt{2}, 0 \leq y \leq -x^2+2x+1\}$

Après:

$$I_3 = \int_{1-\sqrt{2}}^0 \int_0^{-x^2+2x+1} dy dx + \int_0^1 \int_0^{x+1} dy dx + \int_1^{1+\sqrt{2}} \int_0^{-x^2+2x+1} dy dx$$

$$= \int_{1-\sqrt{2}}^0 (-x^2+2x+1) dx + \int_0^1 (x+1) dx + \int_1^{1+\sqrt{2}} (-x^2+2x+1) dx$$

$$= \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_{1-\sqrt{2}}^0 + \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 + \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_1^{1+\sqrt{2}}$$

$$= -\frac{5+4\sqrt{2}}{3} + \frac{3}{2} - \frac{4\sqrt{2}}{3} = -\frac{1}{6}$$

(d) $D_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{1}{2} < x^2+y^2 < 3, y > 0\}$

$$\begin{cases} 0 < y \\ x^2+y^2 < 3 \\ x^2+y^2 > \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{changement de variable tel que:} \\ x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} < r < \sqrt{3} \\ 0 < \theta < 2\pi \end{cases}$$

Après:

$$I_4 = \int_{1/\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} r dr d\theta = [2\pi] \times \left[\frac{r^2}{2} \right]_{1/\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}$$

$$= 2\pi \times \frac{5}{4} = \frac{5\pi}{2}$$

2- on a:

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}_+^*, \frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} + \frac{z^2}{c} < 1\}$$

on effectue un changement de variable tel que:

$$x = X\sqrt{a} \text{ et } y = Y\sqrt{b} \text{ et } z = Z\sqrt{c}$$

$$J_D = \begin{vmatrix} \sqrt{a} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{b} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{c} \end{vmatrix} = \sqrt{abc}$$

Alors:

$$D = \{(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3 \mid X^2 + Y^2 + Z^2 < 1\}$$

on effectue un autre changement de variable tel que:

$$X = r \sin(\theta) \cos(\varphi)$$

$$Y = r \sin(\theta) \sin(\varphi)$$

$$Z = r \cos(\theta)$$

$$\theta \in [0, \pi] \text{ et } \varphi \in [0, 2\pi]$$

$$V = \iiint_{[0,1] \times [0,\pi] \times [0,2\pi]} \sqrt{abc} \cdot r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\varphi$$

$$= \sqrt{abc} \int_0^1 r^2 dr \cdot \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= 2\pi \sqrt{abc} \cdot \frac{1}{3} \times [-\cos(\theta)]_0^\pi$$

$$= \frac{4\pi}{3} \sqrt{abc}$$

3- on a:

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \geq z^2\}$$

$$\text{on pose: } \begin{aligned} x &= r \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ y &= r \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ z &= r \cos(\theta) \end{aligned}$$

$$\text{Alors } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \Rightarrow r \in [1, 2]$$

$$\text{on a: } x \geq 0 \Rightarrow r \sin(\theta) \cos(\varphi) \geq 0$$

$$\theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi] \Rightarrow \cos(\varphi) \geq 0$$

$$\Rightarrow \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$\text{on a: } z \geq 0 \Rightarrow r \cos(\theta) \geq 0$$

$$\Rightarrow \cos(\theta) \geq 0$$

$$\Rightarrow \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$\text{et } x^2 + y^2 \geq z^2 \Rightarrow r^2 \sin^2(\theta) \geq r^2 \cos^2(\theta)$$

$$\Rightarrow \sin(\theta) \geq \cos(\theta)$$

$$\Rightarrow \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$$

$$\text{d'où } \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}], \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$$

$$V = \iiint_{[1,2] \times [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\varphi$$

$$= \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 \times [-\cos(\theta)]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \times \left[\varphi \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{7}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{7\sqrt{2}\pi}{12}$$

EX4:

$$\text{on pose } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < y, a < xy < b, y^2 - x^2 < 1\}$$

$$\text{et } f(x, y) = (y^2 - x^2)xy (x^2 + y^2)$$

on effectue un changement de variable.

$$\text{on pose: } u = xy \text{ et } v = y^2 - x^2$$

$$\det J = \begin{vmatrix} y & x \\ -x & y \end{vmatrix} = y^2 + x^2 = 2(u^2 + v^2)$$

$$\text{et } a \leq u \leq b \text{ et}$$

$$\text{on a } 0 < x < y \Rightarrow 0 < x^2 < y^2$$

$$\Rightarrow -y^2 < -x^2 < 0$$

$$\Rightarrow 0 < y^2 - x^2 < y^2 < 1$$

$$\text{Alors } 0 < v < 1$$

$$\text{on a: } \iint f(x, y) = \iint \frac{v}{2} dv du$$

$$= \frac{1}{2} \int_a^b \int_0^1 \frac{v}{2} dv du$$

suite ex 4:

$$\begin{aligned}
 \iint f(x,y) &= \frac{1}{2} \int_a^b \left[\frac{u^{a+1}}{u+1} \right]_0^1 du \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \int_a^b \frac{1}{u+1} du \\
 &= \frac{1}{2} (\ln(b+1) - \ln(a+1)) \\
 &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{b+1}{a+1}\right)
 \end{aligned}$$

EX 5:

$$1 - D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, x,y,z \geq 0, x+y+z \leq 1\}$$

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1-y-z \\ 0 \leq y \leq 1-x \\ 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

Apres:

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \iiint \frac{z^3}{2(y+z)(x+y+z)} dx dy dz \\
 &= \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-y-z} \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz \\
 &= \int_0^1 \int_0^{1-z} \frac{z^3}{y+z} [\ln(1) - \ln(y+z)]_0^{1-y-z} dy dz \\
 &= \int_0^1 \int_0^{1-z} \frac{-z^3}{y+z} \ln(y+z) dy dz \\
 &= \int_0^1 -z^3 \left[\frac{\ln^2(y+z)}{2} \right]_0^{1-z} dz
 \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 +z^3 \cdot \frac{\ln^2(z)}{2} dz$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 z^3 \ln^2(z) dz$$

on pose $u = \ln^2(z)$ $u' = z^3$

$$u' = \frac{2}{z} \ln(z) \quad u = \frac{z^4}{4}$$

$$I_1 = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{z^4}{4} \ln^2(z) \right]_0^1 - \frac{1}{8} \cdot \int_0^1 \frac{z^4}{z} \ln(z) dz$$

$$= - \int_0^1 \frac{z^3}{4} \ln(z) dz$$

on pose $u = \ln(z)$ $u' = z^3$

$$u' = \frac{1}{z} \quad u = \frac{z^4}{4}$$

$$= - \left[\ln(z) \cdot \frac{z^4}{4} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{z^3}{4} dz$$

$$= \int_0^1 \frac{z^3}{4} dz = \left[\frac{z^4}{16} \right]_0^1 = \frac{1}{16}$$

$$2 - D_2[(x,y,z) \in \mathbb{R}^3: z \geq 0, x^2+y^2+z^2 \leq 4, x^2+y^2 \leq z^2]$$

on pose $x = r \cos(\theta)$

$$y = r \sin(\theta)$$

$$z = h$$

$$x^2+y^2+z^2 = r^2+h^2 \leq 4$$

$$= r^2 \leq 4-h^2$$

$$=$$

$$\frac{7}{(\cos)^2 \sin}$$

$$\frac{7}{(\cos)^2 \cos - \sin}$$

$$\frac{7}{(\cos)^2 \cos - \sin} = (\theta)_2 \sin$$

$$\frac{7}{(\cos)^2 \cos + \sin} = (\theta)_2 \cos$$

Exercice 5

$$1) \iiint_D \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz$$

$$\begin{aligned} \text{on a: } \iiint_D \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-z} \left(\int_0^{1-y-z} \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx \right) dy \right) dz \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-z} \left[\frac{z^3}{y+z} \ln(x+y+z) \right]_0^{1-y-z} dy \right) dz \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-z} -\frac{z^3}{y+z} \ln(y+z) dy \right) dz \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{z^3}{2} \ln(y+z)^2 \right]_0^{1-z} dz \\ &= \int_0^1 -\frac{z^3}{2} \ln(z)^2 dz \end{aligned}$$

$$\text{on pose } u(z) = \ln^2(z) \Rightarrow u'(z) = \frac{2}{z} \ln(z)$$

$$v'(z) = z^3 \Rightarrow v(z) = \frac{z^4}{4}$$

$$\text{donc: } \frac{1}{2} \int_0^1 z^3 \ln^2(z) dz = \frac{1}{2} \left[\frac{z^4}{4} \ln^2(z) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 z^3 \ln(z) dz$$

$$\text{on pose } u(z) = \ln(z) \Rightarrow u'(z) = \frac{1}{z}$$

$$v'(z) = z^3 \Rightarrow v(z) = \frac{z^4}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{donc: } \frac{1}{2} \int_0^1 z^3 \ln(z) dz &= \frac{1}{2} \left[\frac{z^4}{4} \ln(z) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{z^4}{4} dz \\ &= 0 - 0 + \frac{1}{2} \left[-\frac{z^5}{20} \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{40} \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi: } \iiint_D \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz = \frac{1}{32}$$

$$2) \iiint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz ; D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid y \geq 0, 1 \leq x^2+y^2 \leq 9, 1 \leq z \leq 2\}$$

$$\text{posons: } x = r \cos \theta ; y = r \sin \theta ; z = h$$

$$\text{donc: } 1 \leq h \leq 2$$

$$\text{et: } 1 \leq x^2+y^2 \leq 9 \Rightarrow 1 \leq r^2 \leq 9$$

$$\Rightarrow 1 \leq r \leq 3$$

$$\text{et: } y \geq 0 \Rightarrow \sin \theta \geq 0$$

$$\Rightarrow \theta \in [0, \pi]$$

$$\text{d'où: } \Delta = \{(r, \theta, h) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq \pi, 1 \leq h \leq 2\}$$

$$\text{donc: } \iiint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz = \iiint_{\Delta} \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} r dr d\theta dh$$

$$= \iiint_{\Delta} r^2 dr d\theta dh$$

$$= \int_1^2 \left(\int_0^{\pi} \left(\int_1^3 r^2 dr \right) d\theta \right) dh$$

$$= \int_1^2 \left(\int_0^{\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^3 d\theta \right) dh$$

$$= \int_1^2 \left(\int_0^{\pi} \frac{26}{3} d\theta \right) dh = \int_1^2 \frac{26\pi}{3} dh = \frac{26\pi}{3}$$

Exercice 6:

1) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \pi^2 < x^2 + y^2 < 4\pi^2\}$, $f(x, y) = \sin(\sqrt{x^2 + y^2})$

posons $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$

ona: $\pi^2 < x^2 + y^2 < 4\pi^2 \Rightarrow \pi^2 < r^2 < 4\pi^2$

$$\Rightarrow \pi < r < 2\pi$$

de plus: $0 \leq \theta < 2\pi$, donc: $\Delta = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 : \pi < r < 2\pi, 0 \leq \theta < 2\pi\}$

alors:
$$\begin{aligned} \iint_D \sin(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy &= \iint_{\Delta} \sin(r) r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr \\ &= 2\pi \int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr \\ &= 2\pi [-r \cos r]_{\pi}^{2\pi} - 2\pi \int_{\pi}^{2\pi} -\cos r dr \\ &= 2\pi(-2\pi - \pi) + 2\pi \int_{\pi}^{2\pi} \cos r dr \\ &= -6\pi^2 + 2\pi [\sin r]_{\pi}^{2\pi} \\ &= -6\pi^2 \end{aligned}$$

2) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$ avec $a, b > 0$, $f(x, y) = x^2 + y^2$

posons $u = \frac{x}{a}$ et $v = \frac{y}{b}$

d'où: $u^2 = \frac{x^2}{a^2}$ et $v^2 = \frac{y^2}{b^2}$, donc: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = u^2 + v^2 \leq 1$

d'autre part: $x = au$ et $y = bv$

$$\det J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix} = ab \quad \text{d'où } |\det J| = ab$$

alors: $\iint_D x^2 + y^2 dx dy = \iint_{\Delta} (a^2 u^2 + b^2 v^2) ab du dv$

avec: $\Delta = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 1\}$

posons $u = r \cos \theta$ et $v = r \sin \theta$

donc: $u^2 + v^2 = r^2$

d'où: $u^2 + v^2 \leq 1 \Rightarrow r^2 \leq 1$

$$\Rightarrow 0 \leq r \leq 1$$

de plus: $0 \leq \theta < 2\pi$, donc: $\Delta' = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi\}$

alors:
$$\begin{aligned} \iint_{\Delta} (a^2 u^2 + b^2 v^2) ab du dv &= \iint_{\Delta'} (a^2 r^2 \cos^2 \theta + b^2 r^2 \sin^2 \theta) ab r dr d\theta \\ &= \int_0^1 ab r^3 dr \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{ab}{4} \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta \end{aligned}$$

comme $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}$ et $\sin^2 \theta = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$.

donc:

$$\begin{aligned} \iint_D (a^2 u^2 + b^2 v^2) ab \, du \, dv &= \frac{ab}{4} \int_0^{2\pi} \left(\frac{a^2(1+\cos 2\theta)}{2} + \frac{b^2(1-\cos 2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{ab}{8} \int_0^{2\pi} (a^2 + a^2 \cos 2\theta + b^2 - b^2 \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{ab}{8} \int_0^{2\pi} ((a^2 - b^2) \cos 2\theta + a^2 + b^2) d\theta \\ &= \frac{ab}{8} \left[(a^2 - b^2) \frac{1}{2} \sin 2\theta + (a^2 + b^2) \theta \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{ab}{8} ((a^2 + b^2) 2\pi) \\ &= \frac{ab(a^2 + b^2)}{4} \pi \end{aligned}$$

3) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 < y < 2x^2, \frac{1}{x} < y < \frac{2}{x}\}$

on pose: $u = \frac{y}{x^2}$ et $v = xy$

on a: $0 < x^2 < y < 2x^2 \Rightarrow 1 < \frac{y}{x^2} < 2 \quad (x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0)$
 $\Rightarrow 1 < u < 2$

et on a: $0 < x^2 < y$ et $y < \frac{2}{x}$

d'où: $0 < x^2 < \frac{2}{x}$

donc: $\frac{2}{x} > 0 \Rightarrow x > 0$

alors: $\frac{1}{x} < y < \frac{2}{x} \Rightarrow 1 < xy < 2$
 $\Rightarrow 1 < v < 2$

d'autre part:

$$\begin{cases} u = \frac{y}{x^2} \\ v = xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt[3]{\frac{v}{u}} \\ y = \sqrt[3]{uv^2} \end{cases} \Rightarrow \varphi(u, v) = \left(\sqrt[3]{\frac{v}{u}}, \sqrt[3]{uv^2} \right)$$

donc: $f(x, y) = x + y \Rightarrow f \circ \varphi(u, v) = \sqrt[3]{\frac{v}{u}} + \sqrt[3]{uv^2}$

de plus:

$$\begin{aligned} \det J_{\varphi}(u, v) &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{\sqrt[3]{v}}{3\sqrt[3]{u}} & \frac{1}{3\sqrt[3]{u}} \\ \frac{\sqrt[3]{v}}{3\sqrt[3]{u}} & \frac{2\sqrt[3]{v}}{3\sqrt[3]{u}} \end{vmatrix} \\ &= \frac{2}{9u} - \frac{1}{9u} = \frac{1}{3u} \end{aligned}$$

d'où: $|\det J_{\varphi}(u, v)| = \frac{1}{3u}$

alors:

$$\begin{aligned} \iint_D x + y \, dx \, dy &= \iint_{[1,2] \times [1,2]} \frac{1}{3u} \left(\sqrt[3]{\frac{v}{u}} + \sqrt[3]{u} (\sqrt[3]{v})^2 \right) du \, dv \\ &= \int_1^2 \int_1^2 \left(\frac{\sqrt[3]{v}}{3u^{4/3}} + \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt[3]{v}}{\sqrt[3]{u}} \right)^2 \right) du \, dv \\ &= \frac{1}{3} \int_1^2 \left(\int_1^2 \left(v^{1/3} u^{-4/3} + v^{2/3} u^{-2/3} \right) du \right) dv \\ &= \frac{1}{3} \int_1^2 \left(\left[-3v^{1/3} u^{-1/3} + 3v^{2/3} u^{1/3} \right]_1^2 \right) dv \\ &= \frac{1}{3} \int_1^2 \left(\left(3 - \frac{3\sqrt[3]{2}}{2} \right) v^{1/3} + \left(3\sqrt[3]{2} - 3 \right) v^{2/3} \right) dv \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{3}{4} \left(3 - \frac{3\sqrt[3]{2}}{2} \right) v^{4/3} + \frac{3}{5} (3\sqrt[3]{2} - 3) v^{5/3} \right]_1^2 \\ &= \dots \end{aligned}$$

4) on a: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x^{2/3} + y^{2/3} \leq 1\}$

et: $f(x, y) = xy$

posons $x = r \cos^3 \theta$ et $y = r \sin^3 \theta$

on a: $x^{2/3} + y^{2/3} \leq 1$

d'où: $0 \leq r^{2/3} \leq 1$

d'où: $0 \leq r \leq 1$

et on a: $x \geq 0 \Rightarrow \cos \theta \geq 0$

et $y \geq 0 \Rightarrow \sin \theta \geq 0$

d'où: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

d'autre part,

$$\begin{aligned} \det J &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos^3 \theta & -3r \cos^2 \theta \sin \theta \\ \sin^3 \theta & 3r \sin^2 \theta \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= 3r \sin^2 \theta \cos^4 \theta + 3r \sin^4 \theta \cos^2 \theta \\ &= 3r \cos^2 \theta \sin^2 \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= 3r \cos^2 \theta \sin^2 \theta \end{aligned}$$

d'où:

$$\begin{aligned} \iint_D xy \, dx \, dy &= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^1 r^2 \cos^3 \theta \sin^3 \theta \times 3r \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, dr \right) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^1 3r^3 \cos^5 \theta \sin^5 \theta \, dr \right) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} 3r^3 \, dr \int_0^{\pi/2} \cos^5 \theta \sin^5 \theta \, d\theta \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{\pi/2} (\cos \theta \sin \theta)^5 \, d\theta \end{aligned}$$

comme: $\cos \theta \sin \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \times \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

$$= \frac{e^{i2\theta} - e^{-i2\theta}}{4i}$$

$$= \frac{1}{2} \sin(2\theta)$$

d'où:

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \frac{3}{4} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{32} (\sin(2\theta))^5 \, d\theta = \frac{3}{128} \int_0^{\pi/2} (\sin(2\theta))^5 \, d\theta$$

comme: $(\sin 2\theta)^5 = \left(\frac{e^{i2\theta} - e^{-i2\theta}}{2i} \right)^5$

$$= \frac{1}{32i} (e^{i2\theta} - e^{-i2\theta})^5$$

$$= \frac{1}{32i} \sum_{k=0}^5 C_5^k (-e^{-i2\theta})^k (e^{i2\theta})^{5-k}$$

$$= \frac{1}{32i} \sum_{k=0}^5 C_5^k (-1)^k e^{-i2k\theta} e^{i2(5-k)\theta}$$

$$= \frac{1}{32i} \sum_{k=0}^5 C_5^k (-1)^k e^{i2(5-2k)\theta}$$

$$= \frac{1}{32i} (e^{i10\theta} - 5e^{i6\theta} + 10e^{i2\theta} - 10e^{-i2\theta} + 5e^{-i6\theta} - e^{-i10\theta})$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{32i} (e^{i10\theta} - e^{-i10\theta} - 5(e^{i6\theta} - e^{-i6\theta}) + 10(e^{i2\theta} - e^{-i2\theta})) \\
&= \frac{1}{32i} (2i \sin(10\theta) - 10i \sin(6\theta) + 20i \sin(2\theta)) \\
&= \frac{1}{16} \sin(10\theta) - \frac{5}{16} \sin(6\theta) + \frac{5}{8} \sin(2\theta)
\end{aligned}$$

then,

$$\begin{aligned}
\iint_D xy \, dx \, dy &= \frac{3}{128} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{16} \sin(10\theta) - \frac{5}{16} \sin(6\theta) + \frac{5}{8} \sin(2\theta) \right) d\theta \\
&= \frac{3}{2048} \int_0^{\pi/2} \sin(10\theta) d\theta - \frac{15}{2048} \int_0^{\pi/2} \sin(6\theta) d\theta + \frac{15}{1024} \int_0^{\pi/2} \sin(2\theta) d\theta \\
&= \frac{3}{2048} \left[-\frac{1}{10} \cos(10\theta) \right]_0^{\pi/2} - \frac{15}{2048} \left[-\frac{1}{6} \cos(6\theta) \right]_0^{\pi/2} + \frac{15}{1024} \left[-\frac{1}{2} \cos(2\theta) \right]_0^{\pi/2} \\
&= \frac{3}{2048} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) - \frac{15}{2048} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) + \frac{15}{1024} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \\
&= \frac{1}{80}
\end{aligned}$$